

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU261

Tema Capstone : Accessible & Adaptive Learning

Nama/Judul Proyek :

Pengembangan Platform Gamifikasi Pembelajaran Matematika dengan Adaptive AI Engine untuk Pelajar SD-SMA

List Anggota :

1. CFCC726D6Y0098 - Fahmi Fathurrohman - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
2. CFCC223D6Y2531 - Arham Athillah - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CDCC005D6Y0407 - Khalif Umar Al Faruq - Data Scientist - **Aktif**
4. CDCC223D6X1805 - Hannah Khairunnisa Filzah - Data Scientist - **Aktif**
5. CACC223D6Y0936 - Ahmad Huda Wattuqa - AI Engineer - **Aktif**
6. CACC223D6X1718 - Ara Rosalia Safitri - AI Engineer - **Aktif**

A. Ringkasan Eksklusif

Viral pada beberapa waktu yang lalu, dimana seorang guru mengunggah pengalamannya yang menunjukkan siswa-siswa SMA kesulitan untuk menjawab soal perkalian dasar. Peristiwa ini pun bukan pertama kalinya muncul di khalayak publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah beberapa kali muncul berita-berita mengenai fenomena dimana pelajar-pelajar SD, SMP, hingga SMA kesulitan untuk menyelesaikan operasi matematika dasar. Hal ini tentu menjadi salah satu kekhawatiran bagi banyak warga Indonesia, khususnya orang tua murid.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Prof. Atip Latipulhayat, S.H., M.H., Ph.D., dalam kunjungannya ke sekolah-sekolah di Tasikmalaya, Jawa Barat menyebutkan bahwa ternyata masih banyak sekali siswa-siswa yang tidak menyukai atau membenci pelajaran matematika. Beliau juga

menyatakan keprihatinannya mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, Wamendikdasmen, Prof. Atip Latipulhayat menjelaskan bahwa hal ini juga menjadi perhatian bapak Presiden Prabowo Subianto. Presiden ingin proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan teknologi yang lebih menyenangkan sejak dini.

"Beliau ingin penguatan literasi dan pembelajaran saintek agar siswa punya kemampuan literasi baik dan saintek bagus. Presiden ingin saintek dimulai sejak SD dengan animasi agar siswa riang gembira, tidak dihantui sehingga siswa suka," jelasnya.

Oleh karenanya, dibutuhkanlah sebuah inovasi untuk membantu proses pembelajaran siswa yang menarik namun tidak mengurangi keoptimalannya entah dari konten materinya maupun proses pembelajarannya itu sendiri dengan menggunakan pendekatan komputasional. Maka dirancanglah proyek Gamifikasi Pembelajaran Matematika untuk Siswa ini dengan harapan dapat menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi tersebut.

Research Questions

1. Bagaimana materi pembelajaran disusun agar dapat membantu siswa SD, SMP, dan SMA untuk memahami matematika ?
2. Bagaimana model Deep Learning yang dibangun dari scratch mampu memprediksi level awal dan kebutuhan belajar siswa secara akurat berdasarkan data interaksi pre-test?
3. Bagaimana mekanisme gamifikasi (quest, exp, leaderboard) dapat mendorong konsistensi belajar mandiri pada pelajar SMA?

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Gambaran Besar Platform

Modul	Deskripsi Fitur	PIC Utama
-------	-----------------	-----------

Landing Page & Register	Halaman publik + form registrasi dengan pilihan jenjang (SD/SMP/SMA)	Full-Stack
Pre-Test	Soal diagnostik sesuai jenjang untuk menentukan level awal siswa	Full-Stack + AI Engineer
Dashboard & Profil	Profil siswa: identitas, total EXP, streak harian, koleksi achievement	Full-Stack
Quest Map	Peta materi pembelajaran bertingkat, terkunci hingga materi sebelumnya selesai, dengan indikator progres	Full-Stack
Konten Materi	Penjelasan materi dalam format teks per topik/modul	Full-Stack + Data Scientist
Latihan Soal	Soal bergaya Kahoot dengan timer; EXP dihitung dari kecepatan & akurasi; muncul pembahasan setelah soal dikerjakan	Full-Stack + AI Engineer
Leaderboard	Ranking pengguna berdasarkan EXP, dapat difilter per jenjang.	Full-Stack

Adaptive Difficulty Engine	AI menyesuaikan kesulitan soal & merekomendasikan topik setelah tiap sesi latihan	AI Engineer
Placement Model	AI menentukan titik mulai siswa di Quest Map berdasarkan hasil pre-test	AI Engineer
Pembahasan Soal Otomatis	Generative AI menghasilkan penjelasan langkah demi langkah saat siswa menjawab salah	AI Engineer

Milestone Proyek

Pekan	Milestone	Deliverable	PIC
1	Perencanaan & Setup	ERD, wireframe, environment setup	All
2	Pengembangan Core	Backend API dasar, UI awal, EDA dataset, arsitektur model	All
3	Implementasi fitur utama dan training model	Quest map, latihan soal, leaderboard, Placement Model v1 terlatih, dan custom components	All
4	Integrasi	Integrasi API model AI dengan backend, implementasi endpoint rekomendasi	

5	Testing & Deployment	QA, dokumentasi, deployment, presentasi final	All
---	----------------------	---	-----

Batas-Batas Proyek

- Platform berbasis web (tidak mencakup aplikasi mobile)
- Target pengguna: pelajar SD, SMP, SMA
- Cakupan materi matematika: dari operasi dasar (SD) hingga aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus dasar (SMA).
- Model AI dibangun dari scratch menggunakan TensorFlow dan tidak menggunakan pretrained model, AutoML, atau API eksternal untuk fungsi diskriminatif.

Tanggung Jawab Tiap Anggota

No	Nama Anggota	Tanggung Jawab
1	Arham Athillah	Frontend Developer
2	Fahmi Fathurrohman	Backend Developer
3	Hannah Khairunnisa Filzah	Materi dan latihan soal siswa SD hingga SMP
4	Khalif Umar Al-Faruq	Materi dan latihan soal siswa SMA
5	Ahmad Huda Wattuqa	Membuat placement model untuk fitur pre-test Mengimplementasikan custom component pada latihan soal
6	Ara Rosalia Safitri	Membuat Adaptive Difficulty Model

		Mengintegrasikan dan menyimpan seluruh model yang dibuat ke server backend
--	--	--

C. Jadwal Pengerjaan

Subject	Assignment	Pekan 1	Pekan 2	Pekan 3	Pekan 4	Pekan 5
		19-25 April	26 April - 2 Mei	3-9 Mei	10-16 Mei	17-23 Mei
General	Weekly Meeting					
	Urgent/Unexpected Meeting (Insidental)					
	Meeting with Advisor					
Full-stack	Perencanaan dan Setup UI					
	Fitur Autentikasi					
	Development Pretest & Fitur Utama					
	Integrasi AI					
	QA & Deployment					
Data Scientist	Asessing data dan Cleaning data					

	Exploratory Data Analysis (EDA)					
	Visualisasi Data & Explanatory Analysis					
	Dashboard Interaktif dengan Streamlit					
	Deployment Dashboard					
AI Engineer	Koordinasi kebutuhan data & API contract dengan Full-stack & Data Scientist					
	Preprocessing					
	Bangun arsitektur model + implementasi Custom Layer, Loss, Callback					
	Simpan model .keras					
	Integrasi endpoint					
	End-to-end testing					

D. Uraian Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Full-stack Web Developer

- Pengembangan Antarmuka (UI): Mengimplementasikan desain modern dan responsif menggunakan React dan Tailwind CSS sesuai dengan *branding* Math Quest.

- Manajemen State: Mengelola data global aplikasi (seperti status login user dan progres XP) menggunakan React Context API.
- Sistem Navigasi & Proteksi: Menyusun struktur routing aplikasi dan mengamankan halaman melalui *Protected Route*.
- Implementasi Logika Gamifikasi: Membangun fitur interaktif seperti *timer ring*, sistem skor berbasis kecepatan (Kahoot style), dan progres *quest map*.
- Integrasi Data: Menghubungkan antarmuka dengan API dari AI Engineer untuk menampilkan hasil prediksi level belajar siswa.
- Pengembangan Backend API: Membangun RESTful API menggunakan Express.js untuk menangani autentikasi pengguna, pengelolaan data progres, penyimpanan hasil kuis, serta komunikasi data antara frontend dan sistem AI.
- Manajemen Database: Merancang dan mengelola database menggunakan PostgreSQL, termasuk pembuatan struktur tabel (users, modules, quizzes, quiz_results, dll) serta relasi antar data.
- Validasi & Keamanan: Mengimplementasikan validasi input di sisi frontend dan backend, enkripsi password menggunakan bcrypt, serta autentikasi berbasis JWT untuk menjaga keamanan data pengguna.
- Testing & Debugging: Melakukan pengujian fitur menggunakan tools seperti Postman, serta memastikan aplikasi berjalan tanpa bug melalui proses debugging secara berkala.
- Deployment & Maintenance: Melakukan deployment aplikasi ke platform cloud (Vercel/Netlify untuk frontend dan Railway/Render untuk backend), serta memastikan aplikasi dapat diakses dan berjalan dengan baik setelah rilis.
- Kolaborasi Tim: Berkoordinasi dengan Data Scientist dalam penyediaan dan pengolahan data, serta dengan AI Engineer dalam penentuan format request/response API agar integrasi sistem berjalan lancar.

Data Scientist

- Mengumpulkan modul dan materi pelajaran matematika dari sumber resmi Kemdikdasmen yang meliputi buku sekolah elektronik dari berbagai jenjang (SD, SMP, SMA).
- Mengelola data mentah mulai dari menyeragamkan format penulisan soal, menghapus konten yang terduplikasi, hingga mengelompokkan soal berdasarkan tingkat kesulitannya.
- Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) terhadap data modul yang telah dikumpulkan guna mendapatkan insight mendalam mengenai pola persebaran topik, tingkat kesulitan soal, dan struktur materi.
- Membuat visualisasi data dan melakukan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis.
- Merancang dan mengembangkan dashboard interaktif berbasis Streamlit untuk menampilkan insight performa siswa secara real-time.
- Memvalidasi dan mendokumentasikan dataset melalui pembuatan Data Dictionary untuk memastikan data sudah bersih dan terstruktur

AI Engineer

- Placement Model: Membangun model klasifikasi Deep Learning dari scratch menggunakan TensorFlow untuk memprediksi level awal siswa.
- Membangun model Deep Learning kedua menggunakan TensorFlow Functional API untuk merekomendasikan tingkat kesulitan soal berikutnya.
- Custom Layer: Mengimplementasikan custom Keras layer yang memberikan bobot perhatian lebih tinggi pada topik-topik yang konsisten salah dijawab siswa
- Custom Loss: Mengimplementasikan custom loss function yang memberikan penalti lebih besar ketika model salah memprediksi siswa yang sebenarnya kesulitan sebagai 'sudah mampu'.

- Custom Callback: Mengimplementasikan custom training callback yang secara otomatis menyimpan log metrik akurasi, loss, dan val_loss ke file CSV dan TensorBoard setiap akhir epoch.
- Menyimpan kedua model yang telah selesai dilatih dalam format .keras beserta file scaler normalisasi ke dalam folder di repository, kemudian mengunggahnya ke server backend agar dapat di-load langsung oleh tim Full-Stack tanpa perlu melakukan training ulang.
- Membuat file src/inference.py yang berisi fungsi predict_placement() dan predict_difficulty() untuk menjalankan prediksi model secara real-time.
- Pembahasan Soal: Mengembangkan endpoint /generate/pembahasan yang memanggil Generative AI API untuk menghasilkan penjelasan langkah demi langkah secara otomatis setiap kali siswa menjawab soal.
- Target Performa Model: Memastikan kedua model mencapai akurasi minimal 85% dan MAE maksimal 0.02 pada data test melalui iterasi arsitektur, penyesuaian hyperparameter, dan augmentasi data jika diperlukan.

E. Sumber Daya Proyek

Full-stack Web Developer :

- Programming Language:
JavaScript : Bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk membangun logika interaktif di sisi klien (*front-end*) maupun server (*back-end*).
- Framework:
React 19 : *Library* JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) yang dinamis dan efisien melalui komponen-komponen yang dapat digunakan kembali.

Tailwind CSS : *Framework* CSS yang memungkinkan pengembangan desain antarmuka yang modern, elegan, dan responsif dengan cepat menggunakan kelas-kelas utilitas langsung di dalam kode.

Express : *Framework* minimalis untuk Node.js yang berfungsi mengelola logika di sisi server, termasuk pengaturan rute dan penanganan permintaan HTTP

- Routing :

React Router Dom : *Library* yang digunakan untuk mengelola navigasi antar halaman di dalam aplikasi web tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman (Single Page Application).

- Development Tools :

PostCSS : Alat untuk memproses CSS dengan JavaScript yang membantu mengotomatiskan tugas-tugas penulisan gaya agar lebih efisien.

Autoprefixer : *Plugin* PostCSS yang berfungsi menambahkan *vendor prefix* secara otomatis pada properti CSS agar tampilan situs web tetap konsisten di berbagai jenis peramban (*browser*).

- API:

Restful API: Arsitektur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan dan mempertukarkan data antara bagian *front-end* dengan server atau layanan AI.

- Database:

PostgreSQL: Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi, seperti informasi pengguna, progres belajar, dan skor kuis, secara terstruktur dan aman.

Data Science :

- Programming Language:

Python: Bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk mengumpulkan dan membersihkan data soal matematika, menganalisis

dan memvisualisasikan data, membangun dashboard, hingga menyiapkan data untuk digunakan oleh model AI.

- Framework: TensorFlow:

TensorFlow adalah library Python buatan Google untuk membangun kecerdasan buatan. Tensorflow bekerja dengan mengalirkan data melalui grafik matematika untuk melatih model *deep learning*. Framework ini sangat cepat karena mendukung akselerasi perangkat keras seperti GPU.

- API:

Streamlit API: Untuk membangun antarmuka dashboard interaktif yang menampilkan insight data

- Cloud: Google Colab:

Colab dengan lingkungan kerja Python menyediakan akses GPU secara cuma-cuma untuk mempercepat pemrosesan data dan pelatihan model AI.

- Dataset: Modul Pembelajaran Matematika Kemendikdasmen

(<https://buku.kemendikdasmen.go.id/>)

AI Engineer :

- Programming Language:

Python: Bahasa utama seluruh pengembangan AI: preprocessing, model, training, inference, API

- Framework:

TensorFlow 2.x / Keras: Membangun, melatih, custom components, dan export model Deep Learning dari scratch

- Library:

Scikit-learn, Pandas, NumPy, TensorBoard: untuk Preprocessing (MinMaxScaler), train_test_split, metrik evaluasi, manipulasi dan transformasi data untuk EDA dan feature engineering, dan Visualisasi kurva training (loss, akurasi) secara real-time.

- API:
FastAPI: REST API inference yang melayani prediksi model ke tim Full-Stack.
- Cloud:
Google Colab, Kaggle Notebook: Untuk training model dengan akses GPU gratis jika device lokal terlalu lambat.

F. Rencana Manajemen Resiko dan Isu

Analisis SWOT

Strengths	Weaknesses
• Tim multidisiplin: FS + DS + AI semua skill yang dibutuhkan ada dalam tim • Problem statement yang nyata dan dampaknya luas • Model dibangun dari scratch sehingga memiliki kontrol penuh atas arsitektur	• Waktu pengerjaan yang tidak begitu panjang, yakni hanya sekitar 4-5 pekan saja • Kesulitan teknis karena kurangnya pengalaman • Ketergantungan tinggi antar modul (AI-FS-DS), satu delay bisa menghambat semua • Dataset real siswa Indonesia belum tersedia di awal proyek
Opportunities	Threats
• Dataset publik tersedia gratis di Kaggle • Google Colab menyediakan GPU gratis untuk training	• Keterbatasan jam GPU Colab gratis saat training model besar • Model tidak mencapai target akurasi 85%. • Integrasi endpoint molor mendekati deadline

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Perkembangan pembelajaran digital sedang bertumbuh pesat | |
|--|--|

Manajemen Resiko

1. Dataset Unstructured

Pencegahan: Menentukan parameter-parameter yang akan digunakan dari setiap modul pembelajarannya.

2. Akurasi Model di bawah 85%

Pencegahan: Menggunakan ensemble method atau hyperparameter tuning untuk mengurangi resiko rendahnya akurasi model

3. Keterbatasan resource GPU untuk training

Pencegahan: Menggunakan Kaggle Notebook (GPU gratis selama 30 jam/pekan) atau mengoptimalkan batch size.

4. Kesulitan teknis karena kurang pengalaman

Pencegahan: Kerjakan secara berpasangan (pair programming). Gunakan dokumentasi resmi TensorFlow/FastAPI. Tandai masalah dan diskusikan setiap hari.

5. Integrasi endpoint molor mendekati deadline

Pencegahan: Buat mock endpoint dengan response statis (hardcoded) di minggu ke-3 agar Full-Stack tidak terblocker. Endpoint asli diganti setelah model siap.

6. *Bug* dan *Error* pada Aplikasi

Pencegahan: Tim akan melakukan pengujian secara berkala, memanfaatkan *tools* seperti Postman untuk pengujian API, serta melakukan proses *debugging* sebelum aplikasi di *deploy*.

7. Fitur terus bertambah

Tetapkan fitur di akhir Pekan 1. Fitur-fitur tambahan masuk backlog. Prioritaskan Main Quest dan fitur inti terlebih dahulu.

8. Format data AI-FS tidak sesuai

Definisikan dan dokumentasikan API contract di Pekan 1 sebelum coding dimulai.